

Wie kann ich einen Münzwurf mit Hilfe eines Quanten-computers simulieren?

Münzwurf mit Qiskit

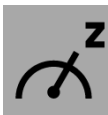
Superposition

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

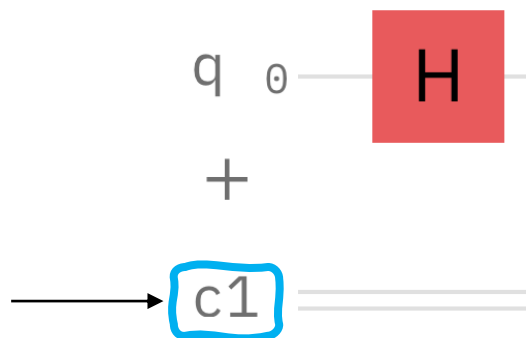
Das Qubit ist nun in Superposition, d.h. die Münze befindet sich in der Luft

→ Wir müssen die Münze auf den Tisch fallen lassen,

d.h. wir müssen das Qubit messen



Das Messergebnis (0 oder 1)
wird in einem klassischen Bit
gespeichert!



Münzwurf mit Qiskit *simulieren*

→ Welchen Zustand erhalten wir, wenn wir die Superposition messen?

